## *ZADANIE A2*

### *Spalanie magnezu w powietrzu*

Próbkę sproszkowanego magnezu ogrzewano przez długi czas w temperaturze około 600 °C w atmosferze powietrza, w wyniku czego masa próbki zwiększyła się o 63,1%$_{mas}$. W otrzymanej mieszaninie poreakcyjnej **M1** o barwie zielonkawo-żółtej zidentyfikowano dwie fazy krystaliczne (**A** oraz **B**). Do próbki **M1** dodano około 50 cm$^3$ wody i roztwór ogrzano, czemu towarzyszyło wydzielanie się lotnego związku **X** o charakterystycznym zapachu. Po odparowaniu wody i wyprażeniu produktu hydrolizy, otrzymano biały proszek. W jego składzie zidentyfikowany jedynie związek **A**, który jest izostrukturalny z chlorkiem sodu.

**Polecenia:**

***a.*** Napisz równania reakcji zachodzących podczas wygrzewania magnezu w powietrzu.

***b.*** Podaj skład ilościowy mieszaniny **M1**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

***c.*** Podaj równania reakcji hydrolizy związków znajdujących się w mieszaninie **M1**.

***d.*** Omów i naszkicuj budowę przestrzenną cząsteczki związku **X**.

***e.*** Związek **X** powstaje również w reakcji redukcji anionu azotanowego(V) za pomocą glinu w środowisku alkalicznym. Napisz równanie tej reakcji w formie jonowej.

***f.*** Podaj liczbę koordynacyjną jonu $Mg^{2+}$ w strukturze związku **A**.

***ROZWIĄZANIE ZADANIA A2***

***a.*** W wyniku spalania magnezu w powietrzu powstaje tlenek magnezu (faza **A**) oraz pewna ilość azotku magnezu (faza **B**), zgodnie z równaniami reakcji:

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

$3Mg + N_2 \rightarrow Mg_3N_2$

***b.*** Jeśli założymy, że masa magnezu użyta do reakcji wynosiła 10,00 g, to masa mieszaniny **M1** po reakcji wyniosła 16,31 g. Oznaczając jako $x$ – masę tlenku magnezu, a jako $y$ – masę azotku magnezu w mieszaninie, otrzymujemy równanie:

$x + y = 16{,}31$

Natomiast na podstawie bilansu masy magnezu, który przereagował zgodnie z powyższymi równaniami reakcji, możemy ułożyć równanie:

$$\frac{M_{Mg}}{M_{MgO}} \cdot x + \frac{3 \cdot M_{Mg}}{M_{Mg_3N_2}} \cdot y = 10{,}0 \text{, czyli } 0{,}603x + 0{,}722y = 10{,}0$$

Po rozwiązaniu równania reakcji otrzymujemy $x = 14{,}92$, $y = 1{,}40$.
Skład mieszaniny **M1** jest następujący:

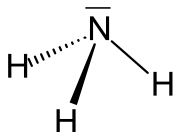
$$\%_{wag.MgO} = \frac{m_{MgO}}{m_{MgO} + m_{Mg_3N_2}} \cdot 100\% = 91{,}4\% \text{ i } \%_{wag.Mg_3N_2} = 8{,}6\%.$$

***c.*** $MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$

$Mg_3N_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$

***d.*** Związkiem **X** jest amoniak. Cząsteczka $NH_3$ ma formę piramidy o podstawie trójkąta, wywodzącej się z czworościanu foremnego, w którym jeden z wierzchołków zajęty jest przez wolną parę elektronów walencyjnych azotu (hybrydyzacja atomu azotu $sp^3$). *Wolna para elektronowa atomu azotu zajmuje*

*więcej miejsca niż wiążące pary elektronowe, dlatego też kąt H—N—H jest mniejszy niż w regularnym tetraedrze i wynosi około 107,3°.*




***e.*** $3NO_3^- + 8Al + 21OH^- + 18H_2O \rightarrow 3NH_3 + 8[Al(OH)_6]^{3-}$

***f.*** Tlenek magnezu tworzy kryształy izotypowe z NaCl, w których aniony i kationy mają liczbę koordynacyjną 6.

